# App Taller-Cliente: especificación

Oct 7, 2026 · @César

## La idea en corto

Una sola app que hace dos cosas: le da al taller un expediente digital de cada coche (la orden de servicio en papel, pero con costos, ayudantes y ganancia), y le da al cliente un mapa de talleres confiables y el estado de su coche en tiempo real con solo escanear un QR.

El valor para cada lado es claro:

- **Taller:** deja la libreta y las hojas de folio, sabe cuánto gana por coche, cuánto le debe a cada ayudante y deja de recibir llamadas de "¿ya está mi carro?".
- **Cliente:** encuentra talleres verificados cerca, ve en qué va su coche sin llamar y recibe el total claro antes de pasar a recogerlo.
- **Ustedes (admins):** controlan qué talleres aparecen, lo que hace que el mapa valga algo, y eso es la base para cobrar después.

## Roles

Cuatro roles, cada uno con su propia vista dentro de la misma app. Un usuario se registra una vez y el rol se lo da quien tiene permiso de darlo.

| Rol | Quién es | Quién lo crea | Qué puede hacer en una línea |
|---|---|---|---|
| Admin master | Tú y tu socio | Fijo en el sistema | Dar de alta, pausar o dar de baja talleres; ver métricas globales; soporte |
| Taller (dueño) | El dueño o encargado del taller | El admin master | Todo lo de su taller: expedientes, costos, ayudantes, estados, QR |
| Ayudante | Mecánico que trabaja en el taller | El dueño del taller | Ver solo los coches que le asignaron, cambiar su estado, subir fotos y notas |
| Cliente | El dueño del coche | Se registra solo | Ver el mapa, vincular su coche con el QR, ver estado y total |

Propuesta: que el ayudante también tenga cuenta (aunque sea sencilla). Así el estado del coche lo actualiza quien está metiendo las manos, no solo el dueño, y el cliente ve avances más seguido.

# Módulos y features por rol

## Admin master

1. **Alta de talleres:** nombre, dueño, teléfono, RFC opcional, dirección, ubicación en el mapa (pin), especialidades (mecánica, eléctrica, cerrajería, etc.), horario y fotos.
2. **Invitación al dueño:** se le manda un link o código para que cree su cuenta ya ligada a su taller.
3. **Estado del taller:** activo, pausado (no sale en el mapa) o dado de baja.
4. **Panel general:** talleres activos, coches ingresados por mes, clientes registrados. Sin ver la ganancia de cada taller (ver privacidad).
5. **Soporte:** ver reportes o quejas de clientes sobre un taller.

## Taller (dueño)

1. **Expedientes:** abrir uno por cada coche que entra, con los datos de la orden (vehículo, cliente, observaciones, gasolina, firma, folio). Ver detalle en el modelo de datos.
2. **Tablero de coches:** vista tipo columnas por estado (Recibido, Diagnóstico, Esperando refacción, En reparación, Listo, Entregado) para ver todo el taller de un vistazo.

3. **Costos del coche:** refacciones (con costo y precio al cliente), mano de obra, pago al ayudante, IVA, total al cliente y ganancia libre calculada sola.
4. **Ayudantes:** alta con foto, nombre, teléfono y tipo de pago (fijo por coche o porcentaje de la mano de obra). Asignar coches y ver cuánto se le debe en la semana.
5. **QR del coche:** se genera al abrir el expediente; se puede imprimir, mandar por WhatsApp o mostrar en pantalla.
6. **Fotos y evidencia:** fotos de entrada (golpes, rayones), de la pieza dañada y de la pieza nueva.
7. **Perfil público:** fotos, horario, especialidades; lo que ve el cliente en el mapa.
8. **Reportes:** ingresos, gastos en refacciones, pagos a ayudantes y ganancia por semana o mes.

### Ayudante

1. **Mis coches:** solo los que tiene asignados.
2. **Cambiar estado** y agregar notas o fotos del avance.
3. **Mis pagos:** cuánto lleva ganado en la semana (sin ver la ganancia del taller).

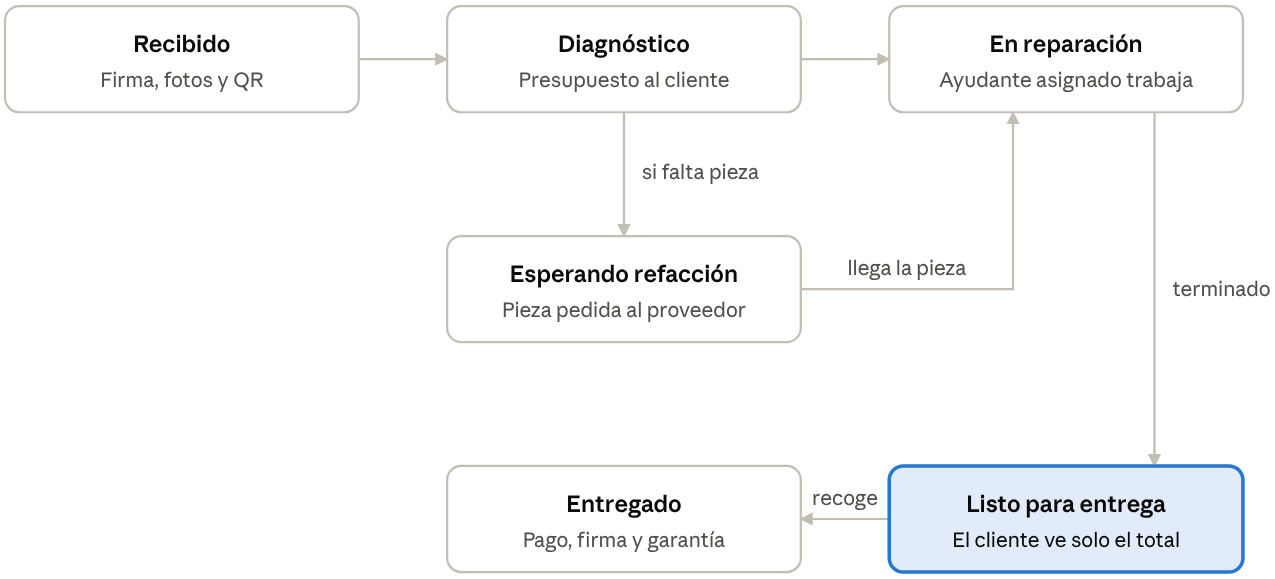
### Cliente

1. **Mapa de talleres** cerca de su ubicación, con filtro por especialidad y botón para llamar, mandar WhatsApp o abrir la ruta.
2. **Escanear QR** para ligar el coche a su cuenta.
3. **Mis coches:** estado actual, historial de estados con hora, fotos que el taller decida compartir.
4. **Total a pagar** cuando el coche está listo, con la opción de aceptar el presupuesto.
5. **Historial:** todos los servicios que le han hecho a su coche, aunque sean de talleres distintos.

## Flujo de estados del coche y el QR

El coche pasa por seis estados y cada cambio le llega al cliente; el total aparece solo en "Listo para entrega".

**El cliente sigue cada estado y ve solo el total al final**




estados del coche · 6 estados

Cómo funciona el QR:

1. Al abrir el expediente se genera un QR único de ese servicio (no del coche, para que no sirva en la siguiente visita).
2. El cliente lo escanea con la cámara: si tiene la app, abre su coche; si no, abre una página con el estado y un botón para descargarla.
3. Al iniciar sesión con su teléfono, el coche queda ligado a su cuenta y le llegan los avisos.
4. Cada cambio de estado guarda quién lo hizo, la hora y una nota opcional, así el cliente ve una línea de tiempo real.
5. Al marcar "Listo para entrega" el taller ya debe tener los costos capturados: la app no deja avanzar sin total.

## Modelo de datos del expediente

El expediente es la orden de Tecnocar-Pro hecha digital, con dos agregados que el papel no tiene: el desglose de costos y el ayudante asignado. La clave es separar **Vehículo** y **Cliente** del **Expediente**, para que un mismo coche junte su historial aunque vuelva muchas veces.

| Entidad | Campos principales | Viene de la orden |
|---|---|---|
| Taller | nombre, dueño, teléfono, dirección, lat/lng, especialidades, horario, fotos, estado (activo/pausado/baja), consecutivo de folio | Encabezado (Tecnocar-Pro) |
| Usuario | nombre, teléfono, correo, foto, rol, taller al que pertenece | No |
| Cliente | nombre, teléfono, INE (opcional, ver privacidad), domicilio, usuario de la app si ya escaneó | Datos del cliente |
| Vehículo | marca, modelo, año, color, número de serie (VIN), placas | Datos del vehículo |
| Expediente | folio, fecha de ingreso, taller, vehículo, cliente, ayudante asignado, estado actual, descripción del servicio, kilometraje, nivel de gasolina, firma del cliente, token del QR, fecha de entrega | Folio, fecha, descripción, firma, gasolina |
| Inspección de entrada | 15 puntos con estado bien / dañado / no aplica + nota: llantas, parabrisas, puertas, cajuela, espejos, gasolina, calaveras, batería, luces, cristales, fluidos, motor, transmisión, refrigerante, frenos | Observaciones del auto |
| Marcas de daño | vista (arriba, frente, atrás, lado izq., lado der.), punto x/y, tipo (golpe, rayón), foto | Dibujos del coche |
| Concepto de costo | tipo (refacción, mano de obra, otro), descripción, cantidad, costo para el taller, precio al cliente, proveedor | Costo (subtotal, IVA, total) |
| Pago a ayudante | expediente, ayudante, monto, pagado sí/no, fecha | No |
| Cambio de estado | expediente, estado anterior, estado nuevo, quién lo hizo, hora, nota, fotos | No |

Cálculos que hace la app sola:

- **Subtotal** = suma de precios al cliente.
- **IVA** = subtotal × tasa (16% por defecto, editable; algunos talleres no facturan).
- **Total al cliente** = subtotal + IVA.
- **Ganancia libre** = subtotal − costo de refacciones − pago al ayudante − otros gastos.

Las cláusulas de la orden (objetos olvidados, robo, garantía de 15 días, siniestros, problemas legales) se guardan como texto del taller y el cliente las acepta con su firma digital al ingresar el coche.

## Reglas de privacidad: qué ve cada quien

La regla de oro: el cliente ve el total, nunca el desglose ni la ganancia. Esto se tiene que cumplir en el servidor, no solo escondiendo campos en la pantalla, porque una app se puede inspeccionar.

| Dato | Admin master | Dueño del taller | Ayudante | Cliente |
|---|---|---|---|---|
| Estado del coche e historial | Solo conteos | Sí | Sí, sus coches | Sí, su coche |
| Descripción del servicio | No | Sí | Sí | Sí (versión para cliente) |
| Total a pagar | No | Sí | No | Sí |
| Desglose de refacciones y mano de obra | No | Sí | No | No |
| Costo de refacciones para el taller | No | Sí | No | No |
| Pago al ayudante | No | Sí | Solo el suyo | No |
| Ganancia libre | No | Sí | No | No |
| INE y domicilio del cliente | No | Sí | No | Los suyos |

| Dato | Admin master | Dueño del taller | Ayudante | Cliente |
|---|---|---|---|---|
| Fotos del coche | No | Sí | Sí | Las que el taller marque como visibles |

Otras reglas:

- El QR solo da acceso a ese coche y solo mientras el expediente esté abierto; después queda en el historial del cliente que lo escaneó.
- Si otra persona escanea el QR, la app pide confirmar con el teléfono que el cliente dio en el taller (código por SMS o WhatsApp).
- Propuesta: que el admin master no vea los números de cada taller. Le da confianza al taller para meter sus datos reales y les quita a ustedes responsabilidad sobre datos financieros ajenos.
- Por ley (LFPDPPP en México) la app necesita aviso de privacidad, y el INE conviene guardarlo solo como foto opcional con acceso restringido, o mejor no pedirlo en la app.

## Alta de talleres y mapa

Un taller solo aparece en el mapa si ustedes lo dieron de alta y está activo. Eso convierte el mapa en una lista curada, que es justo lo que lo distingue de Google Maps.

Flujo de alta:

1. El admin crea el taller con sus datos y pone el pin en el mapa (o lo toma de la dirección).
2. El sistema manda la invitación al dueño por WhatsApp o correo.
3. El dueño crea su cuenta, completa fotos y horario, y da de alta a sus ayudantes.
4. El admin lo marca como **activo** y desde ese momento sale en el mapa.

Lo que ve el cliente en el mapa:

- Pines de talleres activos dentro de un radio (5 km por defecto, ajustable).
- Al tocar un pin: nombre, fotos, especialidades, horario, si está abierto ahora, distancia y botones de llamar, WhatsApp y "cómo llegar".
- Filtros por especialidad y por "abierto ahora".

Propuesta: una insignia de **Taller verificado** para los que ustedes visitaron en persona, y más adelante calificaciones que solo pueda dejar un cliente con un servicio entregado en ese taller (así no hay reseñas falsas).

## Propuestas extra

Ideas que suman mucho por poco esfuerzo, ordenadas de más a menos importantes según mi criterio:

1. **Aprobación del presupuesto antes de reparar.** Después del diagnóstico, el taller manda el total estimado y el cliente lo acepta en la app. Evita el clásico "yo no autoricé eso" y queda registro.
2. **Avisos por WhatsApp o push en cada cambio de estado.** Muchos clientes no van a abrir la app; un mensaje con link al estado es lo que de verdad quita las llamadas.
3. **Vista web del estado sin descargar la app.** El QR abre una página con el estado; si quiere historial y mapa, entonces descarga. Baja mucho la fricción del primer uso.
4. **Fotos de entrada obligatorias.** Cuatro fotos del coche al ingresar protegen al taller en disputas por golpes o rayones, igual que hoy lo hacen los dibujitos de la orden.
5. **Firma digital en pantalla** del cliente al dejar el coche, con las cláusulas a la vista.
6. **PDF de la orden y del recibo** con el mismo diseño del taller, para mandar por WhatsApp o imprimir.
7. **Recordatorios de servicio** (cambio de aceite, afinación) que el taller programa y le llegan al cliente: hace que el cliente regrese al mismo taller.
8. **Inventario básico de refacciones** y proveedores frecuentes, para cargar costos más rápido.
9. **Modo sin internet** para el taller: capturar el expediente aunque falle la señal y sincronizar después.
10. **Modelo de negocio:** gratis para el cliente; el taller paga una mensualidad (por ejemplo, un plan con límite de coches al mes y otro ilimitado). Los primeros talleres gratis a cambio de retroalimentación.

## Stack sugerido

Un solo código para Android e iOS y un backend con base de datos relacional, porque los datos (talleres, coches, expedientes, costos) se relacionan mucho entre sí y los reportes de dinero piden sumas exactas.

| Pieza | Opción recomendada | Alternativa |
|---|---|---|
| App móvil | Flutter | React Native (Expo) |

| Pieza | Opción recomendada | Alternativa |
|---|---|---|
| Backend y base de datos | Supabase (PostgreSQL + autenticación + archivos + reglas de acceso por fila) | API propia en Node.js o Django + PostgreSQL |
| Mapa y ubicación | Google Maps SDK + búsqueda por distancia con PostGIS | Mapbox |
| Fotos y firmas | Almacenamiento de Supabase | S3 o Cloudinary |
| Notificaciones | Firebase Cloud Messaging | WhatsApp Business API para avisos |
| Panel del admin | Web sencilla (puede ser Flutter web o Next.js) | Dentro de la misma app |

Por qué Supabase: las reglas de acceso por fila de PostgreSQL resuelven justo la privacidad de arriba (el cliente físicamente no puede leer la ganancia), y les ahorra montar servidor, login y almacenamiento desde cero.

## Riesgos

El riesgo más grande no es técnico: es que el taller no capture los datos porque le da flojera. Todo lo demás se resuelve con código.

| Riesgo | Qué pasa | Cómo lo bajamos |
|---|---|---|
| El taller no adopta la app | Si capturar un coche tarda más que la hoja de papel, la dejan | Alta de expediente en menos de 2 minutos; lo demás se llena después. Probar con 2 o 3 talleres reales desde el inicio |
| El huevo y la gallina | Sin talleres el mapa está vacío; sin clientes el taller no ve valor | Arrancar por el taller (su valor no depende de clientes) y crecer por zona |
| Fuga del desglose o ganancia | El cliente ve cuánto gana el taller y se pierde la confianza | Reglas de acceso en el servidor, probadas con cuentas de cada rol |
| Datos personales (INE, domicilio) | Problemas legales y de reputación | Aviso de privacidad, INE opcional, acceso solo del dueño |

| Riesgo | Qué pasa | Cómo lo bajamos |
|---|---|---|
| QR compartido o reenviado | Otra persona ve el coche ajeno | Confirmación con el teléfono del cliente y QR que caduca al entregar |
| Mala señal en el taller | No se puede capturar | Modo sin internet en una fase posterior |
| Publicación en tiendas | Apple revisa estricto (aviso de privacidad, borrar cuenta, uso de ubicación) | Cumplir esos requisitos desde el MVP |

## MVP por fases

Primero que el taller la use todos los días; después el cliente; al final el mapa abierto y el negocio. Cada fase termina cuando se cumple su criterio, no en una fecha.

| Fase | Qué incluye | Se da por terminada cuando |
|---|---|---|
| 0. Base | Login, roles, panel admin para alta de talleres, modelo de datos y reglas de privacidad | Un admin da de alta un taller y el dueño entra con su invitación |
| 1. Taller digital | Expedientes con todos los campos de la orden, inspección de entrada, fotos, firma, costos con ganancia, ayudantes con foto y asignación, tablero por estado | 2 o 3 talleres piloto capturan todos sus coches en la app durante 2 semanas sin volver al papel |
| 2. Cliente conectado | QR, vista web del estado, app del cliente con su coche, historial de estados, total al final, avisos push o WhatsApp | Clientes de los talleres piloto siguen su coche sin llamar |
| 3. Mapa y crecimiento | Mapa con talleres cercanos, filtros, perfil público, insignia de verificado, aprobación de presupuesto | El mapa tiene talleres activos suficientes en una zona para que valga abrirlo |

| Fase | Qué incluye | Se da por terminada cuando |
|---|---|---|
| 4. Negocio y extras | Suscripción del taller, reportes avanzados, recordatorios de servicio, inventario, modo sin internet, calificaciones | Al menos un taller paga |

Nota: el mapa queda en la fase 3 a propósito. Con pocos talleres un mapa casi vacío da mala primera impresión; mejor lanzarlo cuando una zona ya esté cubierta.

## Decisiones abiertas para César

Tres cosas que cambian cómo se construye, cada una con mi recomendación:

1. **¿El cliente necesita descargar la app para ver su coche?** Recomiendo que no: el QR abre una página web con el estado, y la app se descarga para historial, mapa y avisos. Si lo exigimos desde el primer escaneo, muchos clientes no lo van a hacer.
2. **¿Quién cambia el estado del coche: solo el dueño o también el ayudante?** Recomiendo que también el ayudante, en sus coches asignados. El estado se mantiene al día y el dueño no se vuelve el cuello de botella.
3. **¿Flutter o React Native?** Recomiendo Flutter con Supabase, salvo que tú o tu socio ya dominen JavaScript/React; en ese caso React Native con Expo, porque la velocidad del equipo pesa más que la diferencia técnica.